الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٩)
المادة : علوم الكمبيوتر
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (٦)
المدة :ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1- Quelle est la sortie du programme suivant en C++?

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
int a = 5;
cout << ++a;
return 0;
}
```

a- 5
b- 6
c- error
d- None of the above

2- Quel est le rôle du mot-clé "return" en C++? pour:

a- Terminer l'exécution d'une fonction et retourner une valeur
b- Déclarer une variable
c- Créer une boucle
d- Définir une constante

3- Quelle est la sortie du programme suivant ?

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
cout << i;
}
return 0;
}
```

a- 0 1 2
b- 1 2 3
c- 0 1 2 3
d- syntax error

4- Quel est la sortie du programme suivant?

```
include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
char tab[4] = "abcd";
cout << tab[3];
return 0;
}
```

a- c
b- d
c- Erreur : la chaîne de caractères dans le tableau est trop longue.
d- Aucune des réponses.

I- Choose the correct answer: (5 pts)

1- What is the output of the following program in C++?

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
int a = 5;
cout << ++a;
return 0;
}
```

a- 5
b- 6
c- error
d- None of the above

2- What is the role of the "return" keyword in C++? To:

a- Terminate the execution of a function and return a value
b- Declare a variable
c- Create a loop
d- Define a constant

3- What is the output of the following program?

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
cout << i;
}
return 0;
}
```

a- 0 1 2
b- 1 2 3
c- 0 1 2 3
d- syntax error

4- What is the output of the following code?

```
include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
char tab[4] = "abcd";
cout << tab[3];
return 0;
}
```

a- c
b- d
c- Error: the character string in the table is too long.
d- None of the above.

5- Pour afficher les valeurs d'un tableau, on utilise :	5- To display the values of an array, we use :
a- for (int i = 0; i < tableau.length(); i++) { cout << tableau[i] << " "; }	
b- for (int i = 0; i < tableau.size(); i++) { cout << tableau[i] << " "; }	
c- for (int i = 0; i <= tableau.length(); i++) { cout << tableau[i] << " "; }	
d- for (int i = 0; i <= tableau.size(); i++) { cout << tableau[i] << " "; }	

II - Traiter 3 des questions suivantes (5 pts/question)

1. Écrire un programme C++ qui calcule et affiche la somme S de N termes de la suite suivante :
S= 1 + 4 + 6 + 9 + 11 + 14 + 16 +19..... (N est un nombre entier donné par l'utilisateur).

Exemple: si N = 5; S = 31 (1 + 4 + 6 + 9 + 11)

2. Écrire un programme en C++ qui permet de créer et de remplir un tableau T par 8 nombres compris entre 10 et 50.

Ensuite, calculer et afficher le produits des nombre impairs dans T .

3. Écrire en langage C ++ un programme qui lit 8 nombres entiers saisies à partir du clavier, calcule et affiche la somme des nombres pairs.

4. Ecrire un programme C ++ qui accepte un nombre entier positif, puis affiche ce nombre à l'envers.

Exemple: si N= 5983 le programme doit afficher : 3895

II - Treat 3 of the following questions (5 pts/question)

1. Write a C++ program that calculates and displays the sum S of N terms of the following sequence:
S = 1 + 4 + 6 + 9 + 11 + 14 + 16 + 19 ... (N is an integer given by the user).

Example: if N = 5; S =31 (1 + 4 + 6 + 9 + 11)

2. Write a C++ program that creates and fills an array T with 8 numbers between 10 and 50.

Then, calculate and display the product of odd numbers in T.

3. Write a C++ program that reads 8 integers entered from the keyboard, calculates, and displays the sum of even numbers.

4. Write a C++ program that accepts a positive integer, then displays that number in reverse.

Example: if N = 5983, the program should display: 3895